Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Звіт з практичної роботи №3
З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 121-23-1
Бондаренко А.А.
Перевірила:
асистентка Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи

Об'єкт тестування: електричний чайник (умовна модель: об'єм 1,7 л, потужність 2200 Вт, живлення 220–240 В / 50 Гц, пластиковий корпус зі скляною колбою).

Складові частини об'єкта (9):

- Колба (корпус) зі шкалою рівня води
- Кришка з кнопкою відкриття
- Ручка
- Нагрівальний елемент (диск)
- Термостат і захист від сухого вмикання
- Вимикач зі світловим індикатором
- Підставка з контактною групою
- Носик із фільтром
- Мережевий шнур із вилкою

Прийняті вимоги та техніки тест-дизайну

Оскільки об'єкт навчальний, нижче зафіксовано вимоги, на які спираються очікувані результати. У реальному проєкті їх беруть зі специфікації.

- Мінімальний об'єм — 0,5 л (позначка MIN), максимальний — 1,7 л (позначка MAX).
- 1,0 л води при 20 °C закипає, і чайник вимикається не довше ніж за 5 хв.
- Температура зовнішніх поверхонь корпусу під час кипіння не перевищує 60 °C (крім кришки та носика).

- Якщо чайник зняти з підставки або відкрити кришку під час нагрівання, нагрівання припиняється.

Застосовані техніки: аналіз граничних значень (MIN/MAX), еквівалентні класи (з водою / без води), тестування переходів станів (підставка, кришка), перевірки безпеки та зручності використання. Кожен тест-кейс атомарний і не залежить від результату інших.

Таблиця 1 – Тест-кейси електричного чайника.

ID	**Назва, компонент**	**Пріоритет / тип**	**Передумови**	**Кроки**	**Очікуваний результат**
TC-01	Увімкнення чайника з водою Компонент: Вимикач, нагрівальний елемент	High / Positive (Smoke)	1. Чайник чистий, стоїть на підставці. 2. Підставку підключено до розетки 230 В. 3. У колбі 1,0 л води при 20 °C, кришка закрита.	1. Перевести вимикач у положення «Увімк.».	1. Світиться індикатор. 2. Чути звук нагрівання, температура води зростає. 3. Витікання води немає.

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
TC-02	Автоматичне вимкнення після закипання Компонент: Термостат	High / Positive	1. Чайник чистий, стоїть на підставці. 2. Підставку підключено до розетки 230 В. 3. У колбі 1,0 л води при 20 °C, кришка закрита. Чайник увімкнено, вода нагрівається. Секундомір запущено в момент увімкнення.	1. Дочекатися кипіння води (інтенсивне булькання). 2. Зафіксувати час і стан вимикача.	1. Чайник вимикається автоматично не пізніше ніж через 5 хв. 2. Вимикач повертається у положення «Вимк.». 3. Індикатор гасне.
TC-03	Захист від вмикання без води Компонент: Захист від сухого вмикання	High / Negative (Safety)	1. Колба повністю порожня й суха. 2. Чайник стоїть на підставці, підключеній до мережі.	1. Перевести вимикач у положення «Увімк.». 2. Спостерігати за чайником 60 с.	1. Чайник не вмикається або вимикається протягом 60 с. 2. Корпус не деформується, запаху горілого пластику немає. 3. Після охолодження чайник працює у штатному режимі.

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
TC-04	Робота при мінімальному рівні води (MIN) Компонент: Колба, шкала рівня	Medium / Boundary	Чайник на підставці. Налито рівно 0,5 л води (до позначки MIN).	1. Увімкнути чайник. 2. Дочекатися автовимкнення.	1. Вода закипає, чайник вимикається автоматично. 2. Нагрівальний елемент повністю покритий водою. 3. Захист від сухого вмикання не спрацьовує хибно.
TC-05	Робота при максимальному рівні води (MAX) Компонент: Колба, носик, кришка	High / Boundary	Чайник на підставці. Налито рівно 1,7 л води (до позначки MAX), кришка закрита.	1. Увімкнути чайник. 2. Спостерігати за носиком і кришкою до автовимкнення.	1. Кипляча вода не виплескується через носик чи кришку. 2. На підставці та столі немає води. 3. Чайник вимикається автоматично.
TC-06	Відкриття кришки під час нагрівання Компонент: Кришка, вимикач	High / Negative (Safety)	У колбі 1,0 л води, чайник увімкнено й нагріває воду.	1. Натиснути кнопку відкриття кришки. 2. Перевірити стан вимикача та індикатора.	1. Кришка відкривається без заїдань. 2. Нагрівання припиняється, індикатор гасне. 3. Після закриття кришки чайник не вмикається самостійно.

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
TC-07	Зняття чайника з підставки під час нагрівання Компонент: Підставка, контактна група	Medium / Negative	У колбі 1,0 л води, чайник увімкнено.	1. Підняти чайник з підставки. 2. Тримати 10 с, перевірити індикатор. 3. Повернути чайник на підставку.	1. Після зняття з підставки нагрівання припиняється. 2. Після повернення чайник не вмикається самостійно, поки вимикач не переведено повторно.
TC-08	Міцність ручки під навантаженням Компонент: Ручка, колба	Medium / Non-functional (Reliability)	Налито 1,7 л холодної води, кришка закрита.	1. Піднятий чайник тримати за ручку 60 с. 2. Нахилити на 45° і повернути у вихідне положення. 3. Повторити кроки 1–2 ще 9 разів.	1. Ручка не деформується, не тріскає і не люфтить. 2. Місця кріплення ручки до колби не пропускають воду. 3. Чайник не вислизає з руки.
TC-09	Герметичність колби Компонент: Колба, нагрівальний елемент (місце кріплення)	High / Functional	Чайник наповнений до MAX (1,7 л), не підключений до мережі, поставлений на сухий аркуш паперу.	1. Залишити чайник на 15 хв. 2. Оглянути аркуш і нижню частину колби.	1. На папері немає слідів води. 2. Місце кріплення нагрівального елемента сухе.

ID	Назва, компонент	Пріоритет / тип	Передумови	Кроки	Очікуваний результат
TC-10	Температура зовнішньої поверхні корпусу Компонент: Корпус, ручка	High / Non-functional (Safety)	1,7 л води при 20 °C, контактний термометр, температура приміщення 22 ± 2 °C.	1. Увімкнути чайник і дочекатися автовимкнення. 2. Одразу виміряти температуру поверхні корпусу та ручки у 3 точках кожної.	1. Температура корпусу та ручки не перевищує 60 °C у жодній точці. 2. Ручку можна безпечно тримати без захисту.
TC-11	Послідовні цикли кип'ятіння (надійність) Компонент: Чайник у цілому	Medium / Non-functional (Reliability, Regression)	Чайник справний, 1,0 л води при 20 °C. Між циклами охолодження до 40 °C.	1. Виконати цикл: увімкнути → кипіння → автовимкнення. 2. Злити воду, налити свіжу, дочекатися охолодження. 3. Повторити 20 разів.	1. У кожному циклі чайник вимикається автоматично. 2. Час кипіння змінюється не більш ніж на 10 % від першого циклу. 3. Відмов, запаху, течі та тріщин немає.
TC-12	Читабельність шкали рівня води Компонент: Шкала рівня води	Low / Non-functional (Usability)	Колба порожня, освітлення в приміщенні 300 лк.	1. Налити воду до позначки MIN, потім до MAX. 2. Оцінити з відстані 50 см, чи видно позначки та рівень води.	1. Позначки MIN і MAX чітко видимі з 50 см. 2. Рівень води зіставляється з позначкою без нахилу чайника. 3. Шкала не стирається після 20 циклів кип'ятіння (див. TC-11).

Контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси перетворюють вимоги на чіткі, відтворювані перевірки. Завдяки цьому:

– перевірка не залежить від того, хто її виконує;
– видно, які вимоги покрито тестами;
– результати можна порівнювати між релізами (регресія);
– є документальна основа для звіту про якість і для введення в роботу нових членів команди.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основні атрибути тест-кейсу:

– ID — унікальний ідентифікатор;
– назва (Title);
– пріоритет (High / Medium / Low);
– попередні умови (Pre-conditions);
– кроки (Steps);
– очікуваний результат (Expected Result);
– фактичний результат (Actual Result) і статус.

Додатково можуть бути тип, компонент, постумови (Post-conditions) і посилання на вимогу.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Тест-кейси класифікують так:

– за очікуваним результатом: позитивні та негативні;
– за об'єктом перевірки: функціональні та нефункціональні (продуктивність, безпека, зручність, надійність);
– за призначенням: smoke (швидка перевірка працездатності), regression (перевірка, що нові зміни не зламали наявне), sanity;
– за рівнем тестування: модульні, інтеграційні, системні, приймальні;
– за технікою проєктування: граничні значення, еквівалентні класи, переходи станів.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, що перевіряє поведінку системи при некоректних діях чи даних і в нештатних умовах. Очікується, що система коректно відхилить дію або безпечно відреагує: покаже помилку, не завершиться аварійно, не втратить дані. У цій роботі це ТС-03 (вмикання без води), ТС-06 (відкриття кришки під час нагріву) та ТС-07 (зняття з підставки). Результат Pass означає, що захист спрацював.

Висновки. У роботі розроблено 12 тест-кейсів для електричного чайника, що охоплюють основну функціональність, граничні значення, безпеку, надійність і зручність використання. Кейси відповідають принципам атомарності, незалежності та чіткості, а очікувані результати виражено вимірюваними критеріями. Таким чином, було закріплено теоретичні знання і розвинуто практичні навички із роботи QA\QC.